

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA

DISCIPLINA: SEGURANÇA EM REDES

Estrutura, requisitos e orientações para os trabalhos de pesquisa

DATA LIMITE 30 DE SETEMBRO DE 2026

1. Finalidade do trabalho

O trabalho de pesquisa da disciplina de Segurança em Redes tem como finalidade desenvolver a capacidade dos estudantes de investigar problemas relacionados à proteção de redes de computadores, analisar ameaças, vulnerabilidades e mecanismos de defesa e, sempre que possível, produzir evidências por meio de estudos de caso ou experimentos realizados em ambientes controlados.

Os trabalhos não devem limitar-se à reprodução de definições encontradas na Internet. O estudante deve formular um problema investigável, estabelecer objetivos, selecionar uma metodologia adequada, analisar fontes confiáveis e apresentar resultados ou uma síntese crítica sustentada por evidências.

2. Requisitos gerais

- O tema deve ser delimitado e diretamente relacionado à Segurança em Redes.
- O título deve indicar claramente o objeto de estudo, problema, tecnologia, ameaça ou mecanismo analisado.
- O trabalho deve apresentar um problema de pesquisa formulado como questão investigável.
- Devem ser definidos um objetivo geral e entre três e cinco objetivos específicos.
- A revisão da literatura deve utilizar fontes científicas e técnicas confiáveis.
- A metodologia deve ser descrita de forma suficientemente clara para permitir compreender como a pesquisa foi realizada.
- Sempre que o tema permitir, devem ser apresentados dados, comparação, estudo de caso, simulação ou experimento controlado.
- Testes de segurança devem ser realizados exclusivamente em ambientes próprios ou explicitamente autorizados.
- As conclusões devem responder ao problema de pesquisa e relacionar-se aos objetivos definidos.
- Todas as fontes utilizadas devem ser devidamente referenciadas segundo o padrão bibliográfico definido para a disciplina/instituição.

3. Estrutura obrigatória do trabalho

3.1 Capa

Deve conter, conforme as normas institucionais: nome da instituição, faculdade/departamento, curso, disciplina, título do trabalho, nome(s) do(s) estudante(s), nome do docente, local e ano.

3.2 Índice

Apresentar as seções e subseções do trabalho com as respectivas páginas.

3.3 Introdução

Apresentar o contexto do tema, a situação ou problema que motivou a investigação, a relevância do estudo e a delimitação do trabalho. A introdução deve conduzir o leitor até o problema de pesquisa.

3.4 Problema de pesquisa

Formular uma pergunta clara, específica e investigável. O problema deve ser compatível com o tema, os objetivos e a metodologia.

3.5 Objetivos

Apresentar um objetivo geral e entre três e cinco objetivos específicos. Os objetivos devem ser claros, verificáveis e coerentes com o problema de pesquisa.

3.6 Justificativa

Explicar a relevância científica, tecnológica e/ou prática da pesquisa. A justificativa deve indicar por que o problema merece ser investigado.

3.7 Delimitação do estudo

Indicar os limites da pesquisa: tecnologia, tipo de rede, contexto institucional, período, população, ambiente experimental ou outros limites relevantes.

3.8 Fundamentação teórica / Revisão da literatura

Apresentar os conceitos, modelos, tecnologias, ameaças, vulnerabilidades e mecanismos de proteção relacionados ao tema. Deve incluir trabalhos relacionados e, quando pertinente, comparar diferentes abordagens.

3.9 Metodologia

Descrever a abordagem da pesquisa, tipo de pesquisa, técnicas de recolha de dados, ambiente de estudo, ferramentas e procedimentos utilizados. Em trabalhos experimentais, incluir a arquitetura do laboratório e o procedimento de teste.

3.10 Desenvolvimento / Estudo de caso

Apresentar a aplicação da metodologia. Pode incluir caracterização da rede, análise de vulnerabilidades, configuração de mecanismos de segurança, simulação, estudo de caso, análise de tráfego ou comparação de soluções.

3.11 Resultados

Apresentar os dados obtidos de forma objetiva. Podem ser utilizadas tabelas, gráficos, capturas de ecrã, logs, métricas, resultados de testes ou comparações antes/depois.

3.12 Discussão

Interpretar os resultados, explicar as principais descobertas, comparar os resultados com a literatura e discutir limitações, implicações e riscos remanescentes.

3.13 Conclusão

Responder ao problema de pesquisa, sintetizar os principais resultados e indicar se os objetivos foram alcançados. Não introduzir dados novos.

3.14 Recomendações e trabalhos futuros

Apresentar recomendações fundamentadas nos resultados e indicar possibilidades de aprofundamento da investigação.

3.15 Referências bibliográficas

Listar todas as fontes efetivamente utilizadas no trabalho, seguindo o padrão bibliográfico adotado.

3.16 Apêndices e anexos

Incluir, quando necessário, questionários, configurações, tabelas extensas, diagramas, código, evidências experimentais ou outros materiais complementares.

4. Modelo de estrutura do documento

Capa

Índice

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

1.2 Problema de pesquisa

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

1.3.2 Objetivos específicos

1.4 Justificativa

1.5 Delimitação do estudo

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA / REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Conceitos fundamentais

2.2 Ameaças e vulnerabilidades

2.3 Tecnologia ou mecanismo estudado

2.4 Trabalhos relacionados

3. METODOLOGIA

3.1 Abordagem da pesquisa

3.2 Tipo de pesquisa

3.3 Técnicas de recolha de dados

3.4 Ambiente de estudo

3.5 Ferramentas utilizadas

3.6 Procedimentos de investigação

4. DESENVOLVIMENTO / ESTUDO DE CASO

4.1 Caracterização do ambiente

4.2 Implementação ou análise

4.3 Testes realizados

4.4 Dados recolhidos

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Apresentação dos resultados

5.2 Análise dos resultados

5.3 Comparação com a literatura

5.4 Limitações do estudo

6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

6.1 Conclusões

6.2 Recomendações

6.3 Trabalhos futuros

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APÊNDICES

ANEXOS

5. Orientações para definição do tema

O tema deve ser suficientemente específico para permitir uma investigação dentro do tempo e dos recursos disponíveis. Recomenda-se a fórmula: tecnologia/ameaça/mecanismo + problema ou objetivo + contexto.

Exemplo	Formulação
Tema amplo	Segurança em redes de computadores.
Tema delimitado	Avaliação da eficácia de regras de firewall na redução de acessos não autorizados em uma rede institucional.
Tema amplo	Redes Wi-Fi.
Tema delimitado	Análise das vulnerabilidades de redes Wi-Fi e dos mecanismos de proteção utilizados em instituições de ensino superior.
Tema amplo	IDS/IPS.
Tema delimitado	Análise da capacidade de um sistema IDS na identificação de padrões de tráfego suspeito em uma rede experimental.

6. Possíveis metodologias

Pesquisa bibliográfica: Indicada para síntese e análise crítica da literatura sobre uma ameaça, tecnologia ou mecanismo.

Estudo de caso: Indicado para analisar a segurança de uma rede, organização, laboratório ou cenário específico.

Pesquisa experimental: Indicada quando o estudante pode implementar uma solução ou reproduzir um cenário controlado e medir resultados.

Pesquisa exploratória: Indicada para investigar um problema ainda pouco delimitado ou levantar características e riscos.

Pesquisa descritiva: Indicada para caracterizar práticas, configurações, ameaças ou mecanismos de segurança.

7. Evidências esperadas

- Quadros comparativos entre tecnologias ou mecanismos de proteção.
- Matriz de ameaças, vulnerabilidades, impactos e mecanismos de mitigação.
- Resultados de testes realizados em laboratório controlado.
- Tabelas e gráficos com métricas relevantes.
- Diagramas da arquitetura de rede analisada.
- Registos ou logs utilizados como evidência.
- Análise crítica de casos documentados.
- Síntese comparativa de estudos científicos.

8. Critérios de qualidade recomendados

1. Clareza e delimitação do problema.
2. Coerência entre tema, problema, objetivos e metodologia.
3. Qualidade e atualidade das fontes utilizadas.
4. Profundidade da revisão da literatura.
5. Rigor metodológico.

6. Qualidade e relevância das evidências apresentadas.
7. Capacidade de análise e discussão dos resultados.
8. Coerência das conclusões com os resultados.
9. Qualidade das referências e citações.
10. Organização, redação acadêmica e apresentação do documento.

9. Nota sobre ética e segurança

Qualquer atividade prática envolvendo scanning, análise de tráfego, testes de vulnerabilidade, exploração de falhas, ataques simulados ou avaliação de mecanismos de defesa deve ocorrer somente em laboratórios, máquinas virtuais, redes próprias ou ambientes para os quais exista autorização explícita. O objetivo acadêmico é compreender e avaliar mecanismos de segurança, não comprometer sistemas de terceiros.

10. Checklist antes da submissão

- ☐ O título está delimitado e relacionado com Segurança em Redes.
- ☐ O problema está formulado como uma pergunta investigável.
- ☐ Existe um objetivo geral coerente com o problema.
- ☐ Existem objetivos específicos verificáveis.
- ☐ A justificativa demonstra a relevância da pesquisa.
- ☐ A revisão da literatura utiliza fontes confiáveis.
- ☐ A metodologia explica claramente como a pesquisa foi realizada.
- ☐ Os resultados apresentam evidências da investigação.
- ☐ A discussão interpreta os resultados criticamente.
- ☐ A conclusão responde ao problema e aos objetivos.

- ☐ Todas as fontes citadas aparecem nas referências.
- ☐ Os testes práticos foram realizados apenas em ambientes autorizados.
- ☐ O documento foi revisto quanto à linguagem, formatação e organização.

Documento orientador — Segurança em Redes